40. DESARROLLO DE LAS VÉRTEBRAS

DURACIÓN : 06:41 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video aborda en profundidad el desarrollo de las vértebras y del aparato locomotor, detallando la segmentación que influye en la formación del esqueleto axial, de las costillas y de las extremidades. Explora la formación de la notocorda y del tubo neural, elementos cruciales para la estructuración embrionaria, así como las interacciones entre el anillo ectodérmico y estas estructuras. Los conceptos clave incluyen el crecimiento diferencial, la formación de los discos intervertebrales, de los cuerpos vertebrales y la importancia de la información proveniente del tubo neural y de la notocorda en este proceso. Prácticamente, los terapeutas aprenderán cómo tocar y trabajar sobre estas diferentes estructuras para influir en el desarrollo vertebral e identificar posibles problemas clínicos asociados a las dermalgias.

DESARROLLO DE LAS VÉRTEBRAS

El desarrollo del **aparato locomotor**, y más específicamente de las **vértebras**, se basa en una segmentación precisa. Esta segmentación influye en las trayectorias del **esqueleto axial**, de las **costillas** y de las **extremidades**.

La formación de la **notocorda** induce la formación del **tubo neural**, que se organiza progresivamente en el eje longitudinal y estructura el sistema de vasos. Este proceso va acompañado de un **crecimiento diferencial** que se vuelve anterior, provocando un movimiento de flexión. La parte anterior crea lo que se llama el **anillo ectodérmico**, un tejido de epiblasto que se flexiona, formando así este anillo.

Esta flexión es esencial, ya que provoca cambios significativos para el organismo, en particular la fase de **delimitación del embrión**. La presencia del tubo neural y de las **crestas neurales** es crucial, ya que estos elementos interactúan con el anillo ectodérmico, proporcionando información importante hacia la notocorda.

El movimiento del anillo ectodérmico genera una compresión que influye en el desarrollo alrededor de la notocorda. Este proceso está relacionado con la formación de los **discos intervertebrales** y de los **cuerpos vertebrales**. La parte superior se transforma en disco, mientras que las partes inferior y superior comienzan a formar el cuerpo vertebral, bajo la influencia de la notocorda y de la cresta neural.

La notocorda, vestigio del **núcleo pulposo**, desempeña un papel clave en la formación de los cuerpos vertebrales a partir del **esclerotoma**, derivado de los somitas. Así, la notocorda induce la formación del cuerpo vertebral y del disco vertebral, mientras que las estructuras circundantes, como el arco y la apófisis espinosa, también están influenciadas por la notocorda y el tubo neural.

Existen dos tipos de información en la formación de una vértebra. Para la apófisis espinosa, la información proviene directamente del tubo neural, mientras que para el disco, está relacionada con la notocorda. La notocorda también induce la formación de los **cloros vertebrales** provenientes del esclerotoma, mientras que el tubo neural contribuye a la formación del mesoblasto que lo rodea.

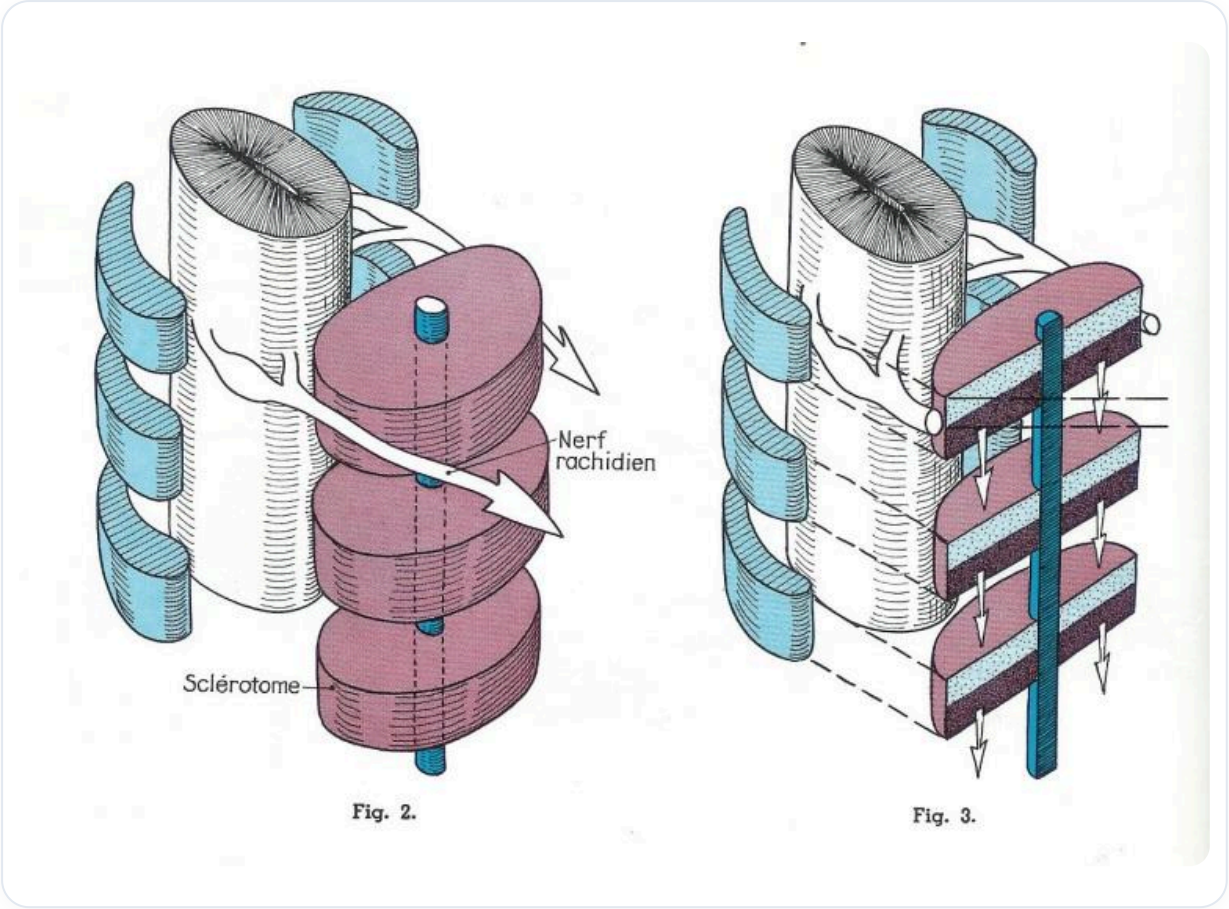


FIG. — Esclerótomo, vértebras, nervios

En la formación completa, se observa la disposición de los somitas para formar el esclerotoma alrededor del tubo neural y de la notocorda. El esclerotoma es principalmente responsable de la formación del cuerpo vertebral, mientras que una forma de esclerotoma mesoblástico contribuye al arco vertebral y a la apófisis espinosa.

La formación del cuerpo vertebral y del arco vertebral se realiza según dos planos: longitudinal para el cuerpo vertebral y transversal para el arco. Este movimiento es esencial para el desarrollo de las vértebras.

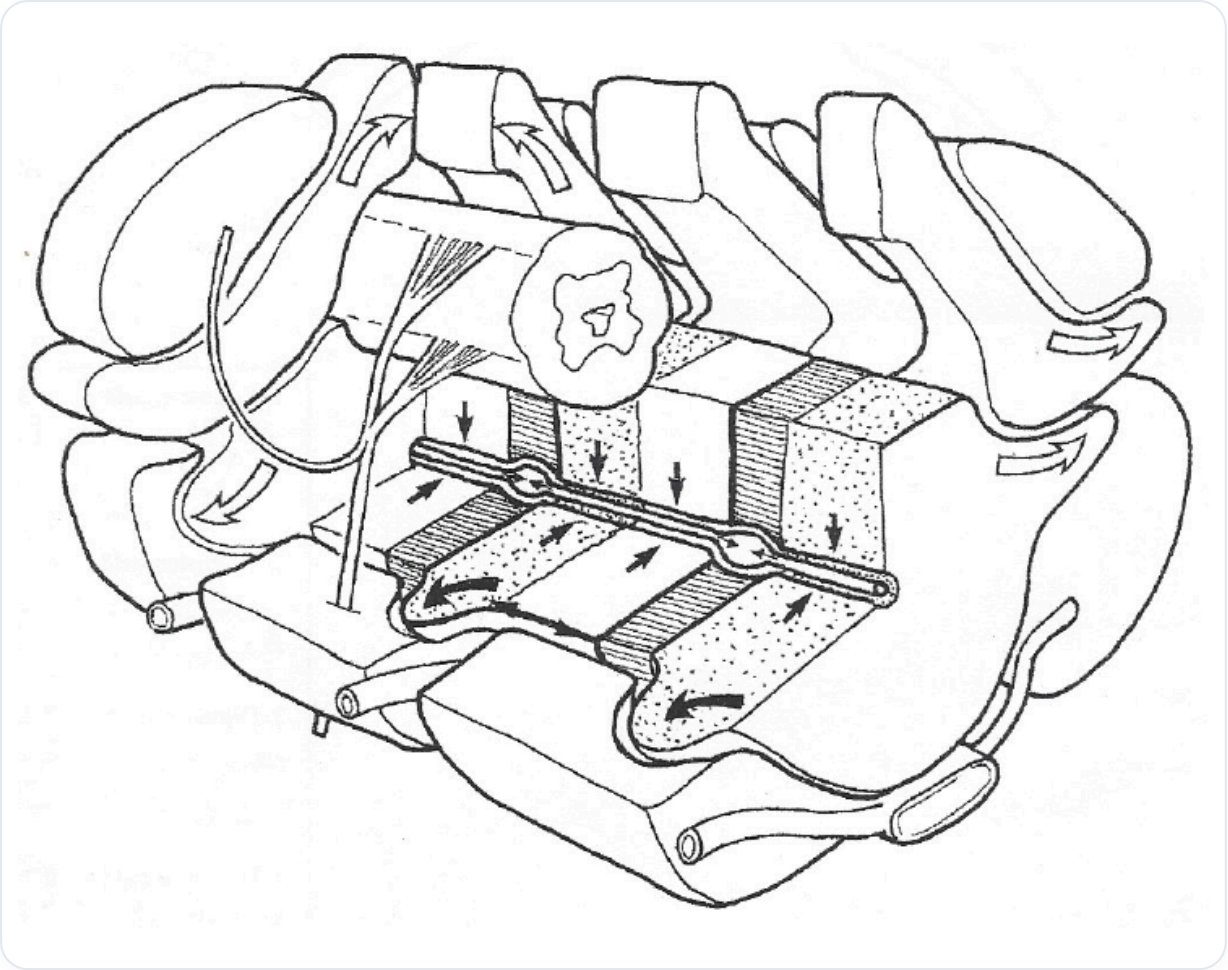


FIG. — Circulación del LCR espinal

En la práctica, el tacto del cuerpo se puede realizar a diferentes niveles: ya sea a nivel del tubo neural para trabajar el arco posterior, o en el eje longitudinal para el cuerpo vertebral, o incluso en otro plano para la migración de la cresta neural.

Cada elemento, como la piel, el tubo neural y la notocorda, envía moléculas específicas para guiar el desarrollo de las vértebras. La notocorda se concentra en la formación de la vértebra, mientras que el tubo neural se encarga del arco y de la apófisis espinosa.

Cuando el desarrollo se intensifica, esto desencadena inducciones específicas para el tubo neural, lo que lleva a la formación de los **dermatomas**, que están segmentados en todo el cuerpo. Una **dermalgia** en un dermatoma puede indicar una conexión con una víscera, mientras que varias dermalgias en un mismo dermatoma pueden sugerir un problema a nivel de la vértebra correspondiente.

Por ejemplo, una dermalgia a nivel 9 puede estar asociada con estructuras como la **vesícula biliar**, el **páncreas** o el **sistema pilórico**. En estos casos, es pertinente explorar la vértebra asociada para comprender mejor las implicaciones clínicas.

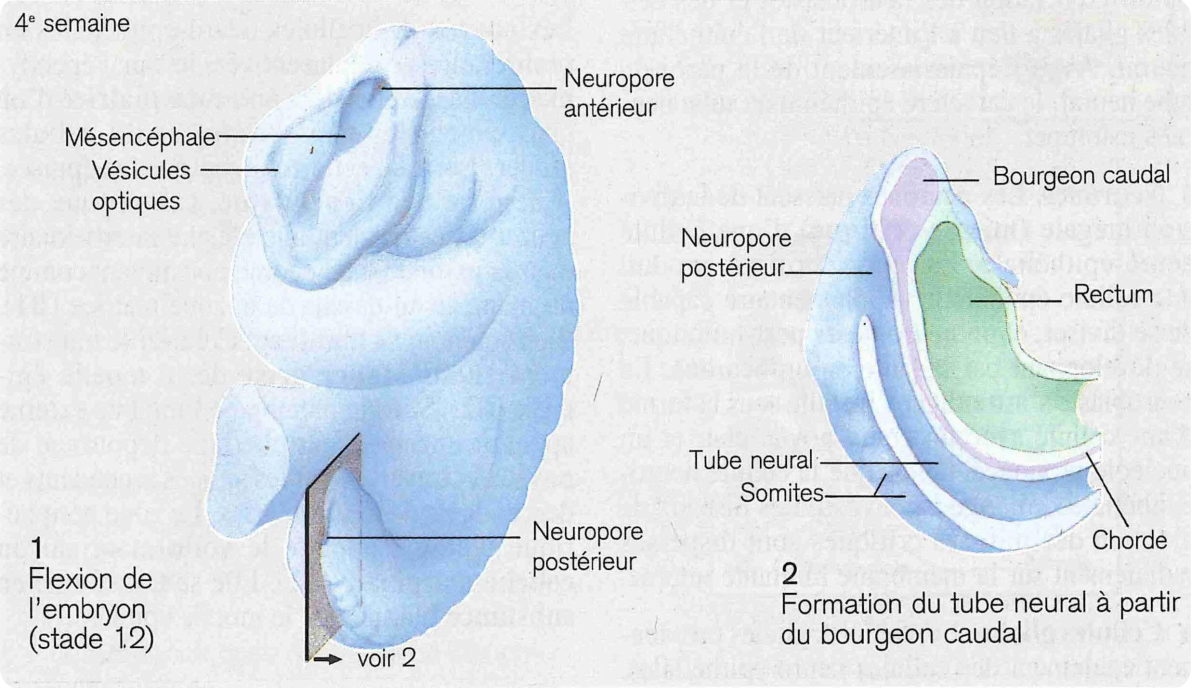


FIG. — Embrión 4ª semana

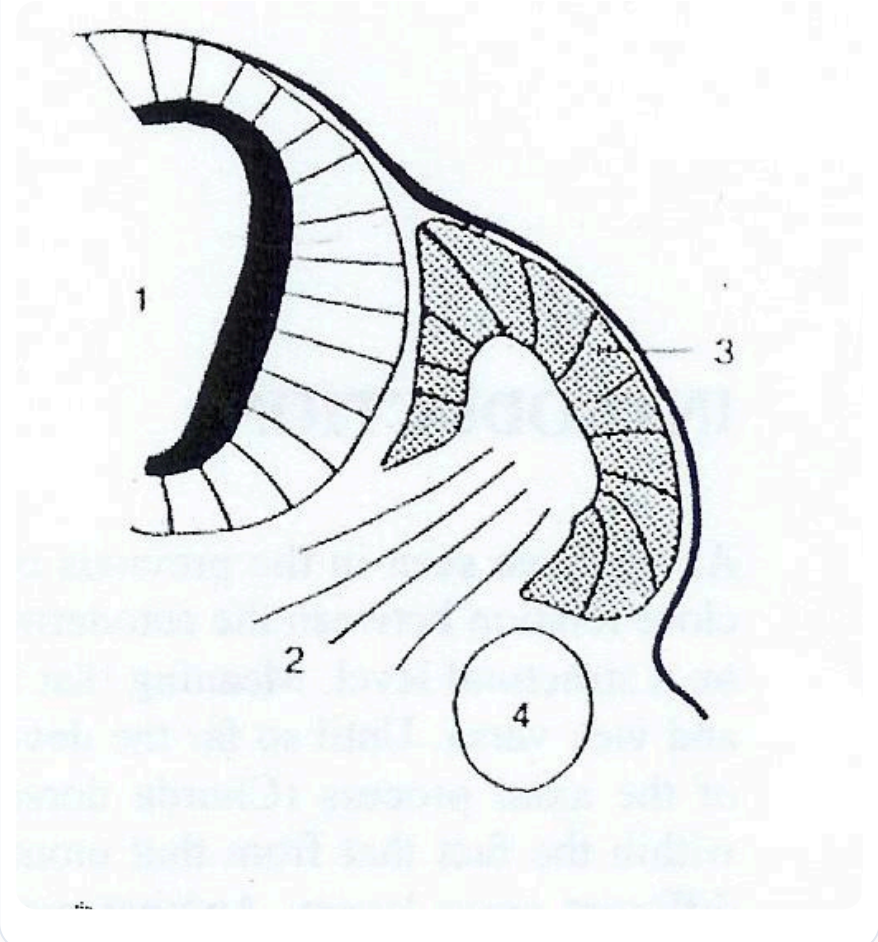


FIG. — Somitas y tubo neural

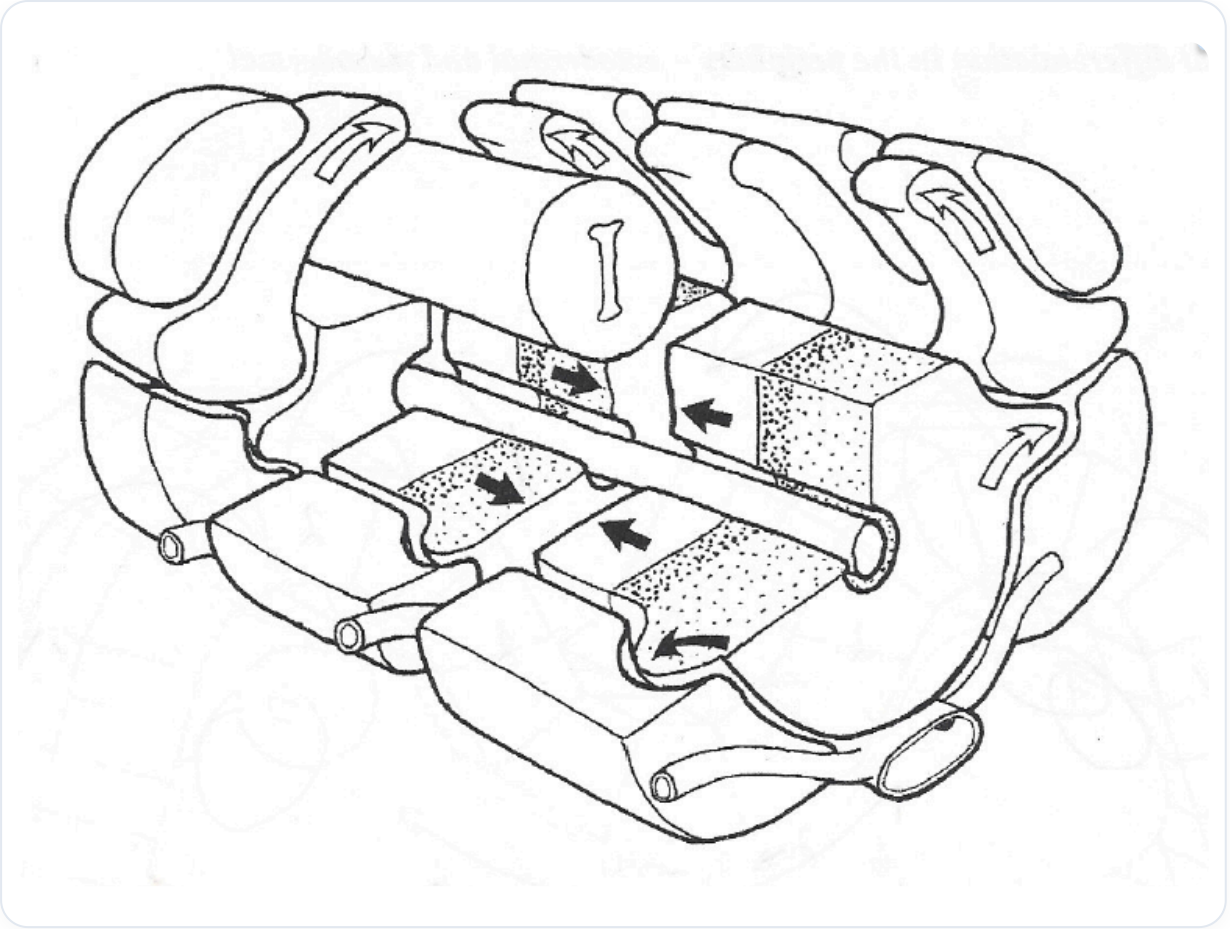


FIG. — Somitas y tubo neural

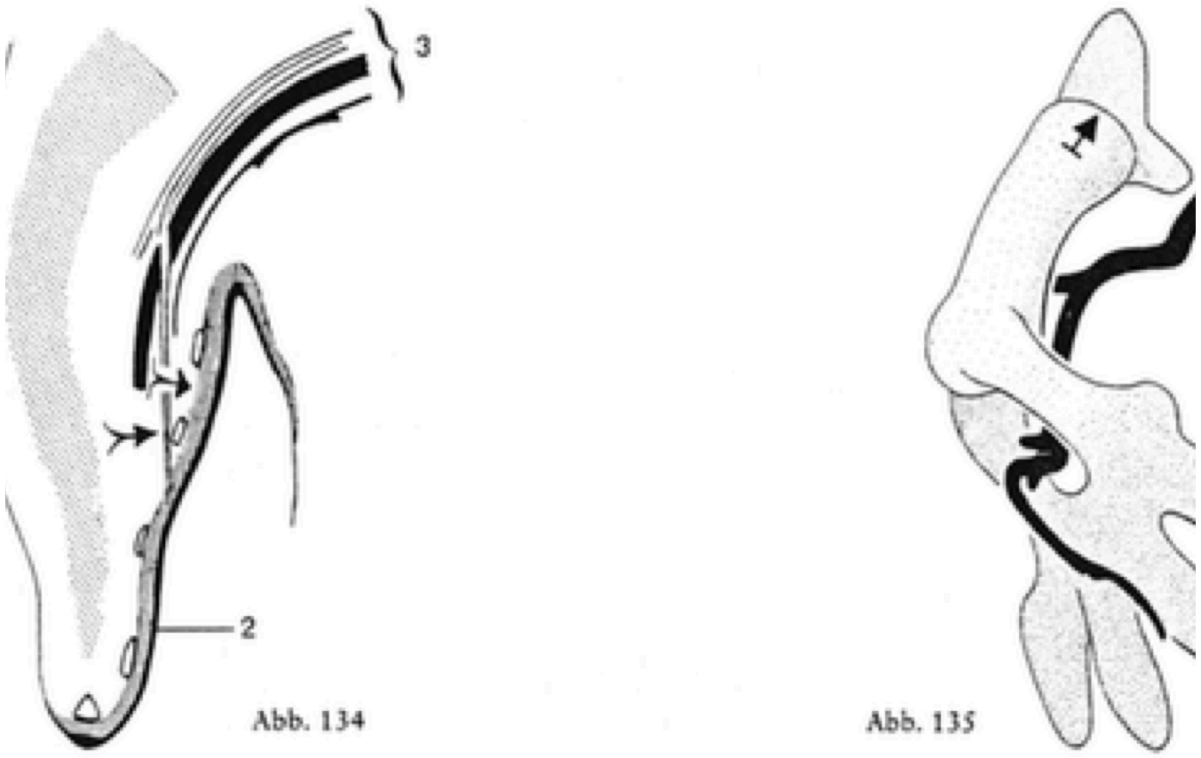


FIG. — Desarrollo del tubo digestivo